



تحليل البيانات والاحتمالات

مفتاح الإجابات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.
الوسط الحسابي $= \frac{6 + 9 + 12 + 15 + 18}{5} = \frac{60}{5} = 12$.
- 2 أعمار 7 طلاب: 13, 15, 13, 16, 14, 13, 17. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.
الوسط الحسابي $= \frac{101}{7} \approx 14.43$. الوسيط القيمة الرابعة = 14. المنوال = 13. يتكرر ثلاث مرات.
مرتبة: 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17.
- 3 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 8, 3, 8, 15, 8, 22, 3.
المدى $= 22 - 3 = 19$. المنوال = 8. يتكرر ثلاث مرات.
- 4 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.
المجموع $= 18 \times 6 = 108$.
- 5 تحتوي مجموعة البيانات 10, 12, 11, 13, 50 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.
قبل الحذف: $\frac{96}{5} = 19.2$. بعد حذف 50: $\frac{46}{4} = 11.5$.
- 6 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 15, 18, 22, 25. أوجد القيمة الخامسة.
الكلية $100 = 20 \times 5$. المجموع المعروف $80 = 15 + 18 + 22 + 25$. القيمة الخامسة $20 = 100 - 80$.

قراءة الجداول

- 7 استطلاع لـ 50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟
 $\frac{12}{50} = \frac{6}{25}$.
- 8 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس
 $\frac{28}{50} \times 100\% = 56\%$. شخصاً 28 $15 + 13 = 28$.

- 9 الدرجة 5 7، الدرجة 8 8، الدرجة 4 9، الدرجة 2 10. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب.
يوضّح جدول درجات اختبار: الدرجة 3 5 طلاب،
المنوال 8 8 = طلاب، أعلى تكرار. إجمالي الطلاب 22 = 3 + 5 + 8 + 4 + 2 .
- 10 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.
المنوال 8 8 = 170 = 5(3) + 7(5) + 8(8) + 9(4) + 10(2) = 15 + 35 + 64 + 36 + 20 = 170 .
المتوسط الحسابي $\approx 7.73 = \frac{170}{22}$.

قراءة المخططات الشريطية

- 11 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوال الأكثر تكراراً.
يوضّح المخطط الشريطي عدد
الإجمالي 110 = 45 + 30 + 20 + 15 =
النوع الأدبي المنوال هو الروايات ، بـ 45 كتاباً.
- 12 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟
باستخدام
 $\frac{30}{110} \times 100\% \approx 27\%$.
- 13 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتر. أوجد متوسط الأمطار الشهري.
المتوسط 60 = $\frac{60 + 45 + 80 + 55}{4} = \frac{240}{4}$ مم.
- 14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل.
باستخدام
النقصان 25 = 80 - 55 = مم. $\frac{25}{80} \times 100\% = 31.25\%$.

الاحتمالات الأساسية

- 15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.
احتمال الأحمر $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.
- 16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.
النواتج الملائمة {5, 6}: الاحتمال $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

$$\text{الاحتمال} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.

$$\text{النواتج الزوجية } \{2, 4, 6, 8\}: \text{الاحتمال} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

الأحداث المركبة والتممة

19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.

$$\text{احتمال الأحمر} = \frac{3}{10}, \text{ إذن احتمال عدم الأحمر} = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}.$$

20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.

$$\text{الاحتمال} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

21 يُرمى نرد مرتين. أوجد احتمال ظهور الرقم 6 في كلتا المراتين.

$$\text{الاحتمال} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

22 على 4 كرات بيضاء و6 سوداء. تُسحب كرة دون إعادتها، ثم تُسحب كرة ثانية. أوجد احتمال أن تكون كلتا الكرتين بيضاء. يحتوي كيس

$$\text{الاحتمال} = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}.$$

المتوسطات الموزونة

23 فصل به 9 طلاب متوسط درجاتهم 80. انضم طالب عاشر بدرجة 100. أوجد المتوسط الجديد لجميع الطلاب العشرة.

$$\text{المجموع القديم} = 720 = 80 \times 9. \text{ المجموع الجديد} = 720 + 100 = 820. \text{ المتوسط الجديد} = \frac{820}{10} = 82.$$

24 طالباً بمتوسط درجات 75؛ وفصل ب به 30 طالباً بمتوسط درجات 85. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الخمسين. فصل أ به 20

$$\text{المجموع الكلي} = 4,050 = 1,500 + 2,550 = 20(75) + 30(85). \text{ المتوسط الكلي} = \frac{4,050}{50} = 81.$$

25 40% من متوسط الواجبات درجة 90 و 60% من متوسط الاختبار درجة 70. أوجد الدرجة النهائية الموزونة. الدرجة النهائية لطلاب هي

$$0.4 \times 90 + 0.6 \times 70 = 36 + 42 = 78.$$

- 26 شخصاً متوسط أعمارهم 24، و 25 شخصاً متوسط أعمارهم 32. أوجد متوسط العمر الكلي لجميع الأشخاص الأربعين. يجمع استطلاع بين مجموعتين: 15

$$\text{المجموع الكلي} = 1,160 = 15(24) + 25(32) = 360 + 800 = 1,160$$

$$\text{المتوسط الكلي} = \frac{1,160}{40} = 29$$

مقارنة مجموعات البيانات

- 27 10, 12, 14, 16, 18. مجموعة البيانات ب: 8, 14, 14, 14, 20. كلاهما لها نفس الوسط الحسابي. أيهما لها مدى أكبر؟ مجموعة البيانات أ:

الحسابي 14. مدى أ $8 = 18 - 10$. مدى ب $12 = 20 - 8$. مجموعة البيانات ب لها المدى الأكبر أكثر تشتتاً. كلاهما وسطها

- 28 سجل فريق نقاطاً 20, 20, 35, 25. كلا الفريقين له نفس متوسط النقاط. أي فريق أكثر انتظاماً مدى أصغر؟ سجل فريق نقاطاً 22, 25, 28, 25 في 4 مباريات.

كلاهما متوسطه 25. مدى $6 = 28 - 22$. مدى $15 = 35 - 20$. الفريق أكثر انتظاماً.

- 29 68؛ والفصل 2 به 22 طالباً بمتوسط درجات 74. أوجد المتوسط المشترك لجميع الطلاب الأربعين، لأقرب منزلة عشرية. الفصل 1 به 18 طالباً بمتوسط درجات

$$\text{المجموع الكلي} = 2,852 = 1,628 + 1,224 = 22(74) + 18(68)$$

$$\text{المتوسط المشترك} = 71.3 = \frac{2,852}{40}$$

مسائل لفظية

- 30 سجل معلم عدد الإخوة لـ 10 طلاب: 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0, 2, 1. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. الحسابي $1.3 = \frac{13}{10}$. مرتبة: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3؛ الوسيط $1 = \frac{1+1}{2}$. المنوال 1 = يتكرر أربع مرات. المجموع 13 ، الوسط

- 31 40, 55, 35, 60, 50. أوجد متوسط المبيعات الأسبوعية، وحدد عدد الأسابيع التي كانت مبيعاتها أعلى من المتوسط. مبيعات شركة الأسبوعية بالآلاف من الريالات خلال 5 أسابيع:

$$\text{المتوسط} = 48 = \frac{240}{5} \text{ ألف ريال. الأسابيع الأعلى من المتوسط: } 55, 60, 50 \text{ أي } 3 \text{ أسابيع.}$$

- 32 حمراء و 3 زرقاء و 2 صفراء. تُسحب حلوى وتؤكل، ثم تُسحب أخرى. أوجد احتمال أن تكون الأولى حمراء والثانية زرقاء. يحتوي وعاء على 5 حلوى

$$\text{الاحتمال} = \frac{5}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

33 يفضل 120 منهم الرياضيات والباقي يفضلون العلوم. أوجد احتمال أن يفضل طالب عشوائياً العلوم، كنسبة مئوية. في استطلاع لـ 200 طالب،

$$P = \frac{80}{200} = 0.4 = 40\% \text{ طالباً. العلوم } = 200 - 120 = 80$$

اختيار من متعدد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى

34 أوجد الوسط الحسابي لـ 8, 11, 14, 17, 20.

أ. 12

ب. 17

ج. 70

د. 14

المجموع = 70 ؛ الوسط الحسابي = $70 \div 5 = 14$.

35 أعمار 6 طلاب: 12, 14, 12, 15, 13, 12. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

أ. الوسط الحسابي = 13 ، الوسيط = 12 ، المنوال = 12.5

ب. الوسط الحسابي = 13 ، الوسيط = 12.5 ، المنوال = 12

ج. الوسط الحسابي = 12.5 ، الوسيط = 13 ، المنوال = 12

د. الوسط الحسابي = 13 ، الوسيط = 12.5 ، المنوال = 13

الحسابي = 13 . مرتبة: 12, 12, 12, 13, 14, 15؛ الوسيط = $\frac{12 + 13}{2} = 12.5$ ؛ المنوال = 12 يتكرر 3 مرات. المجموع = 78 ، الوسط

36 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 5, 9, 5, 18, 5, 27, 9.

أ. المدى 13 = ، المنوال 5 =

ب. المدى 27 = ، المنوال 5 =

ج. المدى 22 = ، المنوال 5 =

د. المدى 22 = ، المنوال 9 =

المدى $22 = 27 - 5$ ؛ المنوال 5 = يتكرر 3 مرات.

37 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 24 وعدد قيمها 8. أوجد مجموع القيم.

أ. 32

ب. 3

ج. 192

د. 96

المجموع = الوسط الحسابي $\times$ العدد $192 = 24 \times 8$.

38 تحتوي مجموعة البيانات 14, 16, 15, 17, 60 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل وبعد حذف 60.

أ. قبل 122 = ، بعد 15.5 =

ب. قبل 24.4 = ، بعد 15.5 =

ج. قبل 15.5 = ، بعد 24.4 =

د. قبل 24.4 = ، بعد 62 =

المجموع 122 = ، الوسط الحسابي 24.4 = . بعد حذف 60: المجموع 62 = على 4 قيم، الوسط الحسابي 15.5 = . قبل:

39 مجموعة من 6 قيم وسطها الحسابي 25. خمس من القيم هي 20, 22, 28, 30, 32. أوجد القيمة السادسة.

أ. 18

ب. 28

ج. 8

د. 150

المجموع المطلوب $6 \times 25 = 150$ ؛ مجموع الخمس قيم $132 =$ ؛ السادسة $18 = 150 - 132$.

40 يوضح الرسم البياني درجات اختبار قصير. أوجد العدد الإجمالي للطلاب، والدرجة الأكثر تكراراً.

أ. $8 =$ طالباً؛ المنوال 20

ب. $6 =$ طالباً؛ المنوال 20

ج. $8 =$ طالباً؛ المنوال 18

د. $9 =$ طالباً؛ المنوال 20

الإجمالي $20 = 2 + 4 + 6 + 5 + 3 =$ ؛ الدرجة 8 الأعلى تكراراً 6 طلاب.

اختيار من متعدد قراءة الجداول

41 استطلاع لـ 60 شخصاً عن المشروب المفضل: شاي 18، قهوة 22، عصير 12، ماء 8. ما الكسر الذي اختار القهوة؟

أ. $\frac{18}{60}$

ب. $\frac{22}{60}$

ج. $\frac{11}{30}$

د. $\frac{11}{60}$

$\frac{11}{30}$ تُبسّط بالقسمة على 2 إلى $\frac{22}{60}$

42 شاي 18، قهوة 22، عصير 12، ماء 8، من أصل 60، ما النسبة المئوية التي اختارت الشاي أو الماء، لأقرب عدد صحيح؟ باستخدام نفس الاستطلاع

أ. 43%

ب. 30%

ج. 50%

د. 26%

$$(18 + 8) \div 60 = 26 \div 60 \approx 43\%.$$

43 درجات اختبار: الدرجة 4 60 طلاب، 4 100، 6 90، 9 80، 7 70. أوجد العدد الإجمالي للطلاب. يوضح جدول

أ. 34

ب. 30

ج. 26

د. 25

$$4 + 7 + 9 + 6 + 4 = 30.$$

44 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجات لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 79.67

ب. 80.00

ج. 76.33

د. 79.00

$$\text{المجموع } 2,390 = 240 + 490 + 720 + 540 + 400 = 2,390 \div 30 \approx 79.67 \text{ الوسط الحسابي}$$

45 عدد الحيوانات الأليفة لدى 25 أسرة: 0 6 أسر، 1 10، 2 7، 3 2. أوجد وسيط عدد الحيوانات الأليفة. يوضح جدول

أ. 0

ب. 1.2

ج. 2

د. 1

بترتيب 25 قيمة، الوسيط هو القيمة الـ 13، وتقع ضمن فئة حيوان واحد.

46 باستخدام نفس بيانات الحيوانات الأليفة، أوجد متوسط عدد الحيوانات لكل أسرة لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 1.00

ب. 1.20

ج. 1.50

د. 30

المجموع $30 = 0(6) + 1(10) + 2(7) + 3(2)$ ؛ الوسط الحسابي $1.20 = 30 \div 25$.

اختيار من متعدد قراءة الرسوم البيانية الشريطية

47 يوضح الرسم البياني الكتب المباعة حسب النوع في أسبوع واحد. أوجد إجمالي الكتب المباعة، والنوع الأكثر مبيعاً.

أ. ؛ الرومانسية 120

ب. ؛ الخيال 100

ج. ؛ الغموض 120

د. ؛ الخيال 120

الإجمالي $120 = 45 + 30 + 25 + 20$ ؛ الخيال الأكثر مبيعاً 45 .

48 باستخدام نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لروايات الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب عدد صحيح؟

أ. 25%

ب. 30%

ج. 20%

د. 38%

$$30 \div 120 = 25\%.$$

49 يوضح الرسم البياني كمية الأمطار الشهرية بالملم. أوجد متوسط الأمطار الشهري.

أ. 225

ب. 65

ج. 55

د. 56.25

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{50 + 70 + 40 + 65}{4} = \frac{225}{4} = 56.25 \text{ ملم.}$$

50 يناير 50، فبراير 70، مارس 40، أبريل 65 ملم، أوجد نسبة النقصان من فبراير إلى مارس، لأقرب عدد صحيح. باستخدام نفس بيانات الأمطار

أ. 75%

ب. 43%

ج. 30%

د. 40%

$$\text{النقصان} = 70 - 40 = 30 \text{ ؛ } 30 \div 70 \approx 43\%$$

51 يوضح الرسم البياني مبيعات ربع سنوية لأربعة متاجر، بالآلاف من الريالات. أوجد المدى، وأي متجر حقق أعلى مبيعات.

أ. D ؛ المتجر 140

ب. D ؛ المتجر 55

ج. B ؛ المتجر 55

د. D ؛ المتجر 35

المدى $55 = 140 - 85$ ؛ المتجر D حقق أعلى مبيعات 140 .

52 يوضح الرسم البياني ساعات المذاكرة في كل يوم من أيام الأسبوع. أوجد إجمالي الساعات، ومتوسط الساعات يومياً.

أ. 2 12

ب. 2.4 12

ج. 3 12

د. 2 10

الإجمالي $12 = 2 + 3 + 1 + 4 + 2$ ؛ الوسط الحسابي $2.4 = 12 \div 5$.

53 الرسم البياني عدد القطع التالفة التي عُثر عليها لأربعة منتجات أثناء فحص الجودة. أوجد إجمالي القطع التالفة، والمدى.
يوضح

أ. 10 40

ب. 7 40

ج. 10 35

د. 15 40

الإجمالي $40 = 12 + 8 + 15 + 5$ ؛ المدى $10 = 15 - 5$.

اختيار من متعدد الاحتمال الأساسي

54 كيس يحتوي 5 كرات حمراء و 7 زرقاء. أوجد P (ءارم ح).

أ. $\frac{7}{12}$

ب. $\frac{5}{12}$

ج. $\frac{5}{7}$

د. $\frac{1}{12}$

5 حمراء من أصل 12.

55 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (3 ن م ل ق أ ددع) P .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{1}{3}$

النواتج الملائمة $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$: $\{1, 2\}$.

56 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد (ك ل م) P .

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{52}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{4}{13}$

4 ملوك من أصل 52: $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

57 عجلة دوارة بها 10 قطاعات متساوية مرقمة من 1 إلى 10. أوجد (3 درع ل فعاضم) P .

أ. $\frac{1}{10}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{10}$

د. $\frac{3}{10}$

مضاعفات 3 من 1 إلى 10: $\{3, 6, 9\}$ ، إذن $\frac{3}{10}$.

58 كيس يحتوي 6 كرات صفراء و9 خضراء. أوجد (ءارفص) P .

أ. $\frac{1}{5}$

ب. $\frac{6}{9}$

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{2}{5}$

$\frac{2}{5}$ من أصل 15 تُبسَّط إلى 6

59 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (ي درف ددع) P .

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{1}{6}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{3}$

النواتج الفردية $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$: $\{1, 3, 5\}$.

اختيار من متعدد الأحداث المركبة والمتممة

60 كيس يحتوي 4 كرات حمراء و6 زرقاء و5 خضراء. أوجد (ءاقرز تسيل) P .

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{9}{6}$

ج. $\frac{2}{5}$

د. $\frac{6}{15}$

ليست زرقاء $9 = 4 + 5 =$ من أصل 15: $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

61 تُقذف عملتان عادلستان. أوجد (لقألا يل ع ةح او ةباتك روهط) P .

أ. $\frac{3}{4}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

$P(\text{لقألا يل ع ةح او}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. إذن $P(\text{ةباتك ال}) = \frac{1}{4}$.

62 يُرمى نرد مرتين. أوجد (نيتي مرلا الك يف يجوز ددع روهط) P .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

كل رمية: $\frac{1}{2} = P(\text{يجوز})$; كلاهما: $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.

63 كيس يحتوي 5 كرات بيضاء و 7 سوداء. تُسحب كرة دون إرجاعها، ثم تُسحب أخرى. أوجد (دوساً امهال ك) P .

أ. $\frac{7}{22}$

ب. $\frac{6}{11}$

ج. $\frac{49}{144}$

د. $\frac{7}{12}$

$$\frac{7}{12} \times \frac{6}{11} = \frac{42}{132} = \frac{7}{22}.$$

64 تُسحب ورقة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية من مجموعة أوراق قياسية. أوجد (بولق امهال ك) P .

أ. $\frac{1}{8}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{16}$

$$\left(\frac{13}{52}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}.$$

65 كيس يحتوي 3 كرات حمراء و 4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد (رمحاً امهال ك) P .

أ. $\frac{3}{7}$

ب. $\frac{9}{49}$

ج. $\frac{2}{7}$

د. $\frac{1}{7}$

$$\frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}.$$

اختيار من متعدد المتوسطات الموزونة

66 صف من 12 طالباً متوسط درجاته 78. انضم طالب ثالث عشر بدرجة 91. أوجد المتوسط الجديد.

أ. 84.50

ب. 78.00

ج. 91.00

د. 79.00

المجموع الجديد $1,027 = 12(78) + 91$ ؛ المتوسط الجديد $79.00 = 1,027 \div 13$.

67 الصف A لديه 25 طالباً بمتوسط درجات 70؛ الصف B لديه 15 طالباً بمتوسط 90. أوجد المتوسط المشترك.

أ. 80

ب. 75

ج. 160

د. 77.5

$$\frac{25(70) + 15(90)}{40} = \frac{3,100}{40} = 77.5.$$

68 هي 30% من متوسط الواجبات درجة 85 و 70% من متوسط الاختبارات درجة 75 . أوجد الدرجة النهائية.
الدرجة النهائية لطالب

أ. 82

ب. 80

ج. 78

د. 75.5

$$0.3(85) + 0.7(75) = 25.5 + 52.5 = 78.$$

69 استطلاع بين مجموعتين: 20 شخصاً بمتوسط عمر 30، و 30 شخصاً بمتوسط عمر 40. أوجد متوسط العمر المشترك.
يجمع

أ. 70

ب. 35

ج. 36

د. 34

$$\frac{20(30) + 30(40)}{50} = \frac{1,800}{50} = 36.$$

70 صف من 8 طلاب متوسط درجاته 65. انضم طالب تاسع، فأصبح المتوسط الجديد 68. أوجد درجة الطالب التاسع.

أ. 71

ب. 65

ج. 88

د. 92

المجموع الجديد $9(68) = 612$ ؛ المجموع القديم $8(65) = 520$ ؛ درجة التاسع $612 - 520 = 92$.

71 10 A طلاب، متوسط 60 والصف n B طالباً، متوسط 90 ، ليصبح المتوسط المشترك 78 لجميع الطلاب. أوجد n.
يندمج صفان: الصف

أ. 12

ب. 15

ج. 10

د. 20

$$\frac{600 + 90n}{10 + n} = 78 \Rightarrow 600 + 90n = 780 + 78n \Rightarrow 12n = 180 \Rightarrow n = 15.$$

اختيار من متعدد مقارنة مجموعات البيانات

72 12, 14, 16, 18, 20. المجموعة الثانية: 8, 15, 17, 19, 21. كلتاهما بنفس الوسط الحسابي. أيتهما لها المدى الأكبر؟ المجموعة الأولى:

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. متساويتان

ج. المجموعة الأولى

د. المجموعة الثانية

كلتاهما وسطها الحسابي 16. مدى الأولى 8 ؛ مدى الثانية 13 = . الثانية لها المدى الأكبر.

73 سجّل الفريق الثاني 15, 15, 32, 26 . كلا الفريقين له نفس الوسط الحسابي. أي فريق أكثر ثباتاً مدى أصغر؟ سجّل الفريق الأول 18, 22, 25, 23 نقطة في 4 مباريات.

أ. الفريق الأول

ب. الفريق الثاني

ج. كلاهما بنفس الثبات

د. لا يمكن تحديد ذلك

كلاهما وسطه الحسابي 22. مدى الأول 7 ؛ مدى الثاني 17 = . الفريق الأول أكثر ثباتاً.

74 الصف 1 لديه 16 طالباً بمتوسط درجات 70؛ الصف 2 لديه 24 طالباً بمتوسط 80. أوجد المتوسط المشترك لكلا الصفين.

أ. 150

ب. 75

ج. 76

د. 77

$$\frac{16(70) + 24(80)}{40} = \frac{3,040}{40} = 76.$$

75 . المجموعة الثانية: 13, 14, 15, 16, 17. كلاهما وسطها الحسابي 15. أي مجموعة لها المدى الأصغر، وما قيمته؟
المجموعة الأولى: 5, 10, 15, 20, 25

أ. المجموعة الثانية؛ 20

ب. المجموعة الثانية؛ 4

ج. المجموعة الأولى؛ 4

د. المجموعة الأولى؛ 20

مدى الأولى = 20 ؛ مدى الثانية = 4 . المجموعة الثانية أصغر.

76 وسيطها 20. المجموعة الأولى: 10, 15, 20, 25, 30. المجموعة الثانية: 18, 19, 20, 21, 22. أي مجموعة أكثر تشتتاً؟
مجموعتا بيانات كلاهما

أ. المجموعة الأولى

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. المجموعة الثانية

د. كلاهما بنفس التشتت

مدى الأولى = 20 ؛ مدى الثانية = 4 . المجموعة الأولى أكثر تشتتاً.

اختيار من متعدد مسائل لفظية

77 سجّل معلم عدد الإخوة لـ 12 طالباً: 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 2, 1. أوجد الوسط الحسابي لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 1.33

ب. 1.60

ج. 1.50

د. 2.00

المجموع = 18 ؛ الوسط الحسابي $1.50 = 18 \div 12$.

78 شركة الأسبوعية بالآلاف من الريالات خلال 6 أسابيع: 45, 60, 38, 72, 55, 50. أوجد متوسط المبيعات الأسبوعية.
مبيعات

أ. 55.00

ب. 320

ج. 50.00

د. 53.33

المجموع = 320 ؛ الوسط الحسابي $53.33 \approx 320 \div 6$.

79 يحتوي وعاء على 6 حلوى حمراء و4 زرقاء و2 صفراء. تُؤخذ حلوى وتُؤكل، ثم تُؤخذ أخرى. أوجد (رمحاً امهالك) P .

أ. $\frac{6}{12}$

ب. $\frac{5}{22}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{3}{11}$

$$\frac{6}{12} \times \frac{5}{11} = \frac{30}{132} = \frac{5}{22}.$$

80 طالب، يفضل 180 منهم الرياضيات والباقي يفضل العلوم. أوجد احتمال أن يفضل طالب عشوائي العلوم، كنسبة مئوية.
في استطلاع لـ 300

أ. 120%

ب. 40%

ج. 18%

د. 60%

العلوم 120 = من أصل 300: 40%.

81 البياني مبيعات ربع سنوية لشركة، بالآلاف من الريالات. أوجد إجمالي المبيعات السنوية، ومتوسط المبيعات ربع السنوية. يوضح الرسم

أ. $1,560 \quad 450$

ب. $1,560 \quad 390$

ج. $1,560 \quad 400$

د. $1,200 \quad 390$

الإجمالي $1,560 = 320 + 410 + 380 + 450$ ؛ الوسط الحسابي $390 = 1,560 \div 4$.

82 والباقي يفضل التسوق من المتجر. أوجد احتمال أن يفضل متسوق عشوائي التسوق من المتجر، ككسر بأبسط صورة. وجد استطلاع لـ 150 متسوقاً أن 90 منهم يفضلون التسوق عبر الإنترنت

أ. $\frac{2}{5}$

ب. $\frac{90}{150}$

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{3}{50}$

من المتجر $60 =$ من أصل 150، وتُبسّط إلى $\frac{2}{5}$.

83 كرة سلة 18 من أصل 25 رمية حرة. أوجد احتمال أن تُخطئ الرمية الحرة التالية بناءً على هذا المعدل، كعدد عشري. يسجل لاعب

أ. 0.28

ب. 0.18

ج. 0.25

د. 0.72

معدل الإخطاء $0.28 = \frac{7}{25} = \frac{25 - 18}{25}$.

اختيار من متعدد سهل

84 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 29, 23, 43, 25, 50.

أ. 32

ب. 34

ج. 39

د. 36

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{29 + 23 + 43 + 25 + 50}{5} = \frac{170}{5} = 34$$

85 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 21, 31, 24, 38, 51.

أ. 38

ب. 35

ج. 33

د. 31

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{21 + 31 + 24 + 38 + 51}{5} = \frac{165}{5} = 33$$

86 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 1, 12, 36, 40, 36.

أ. 27

ب. 25

ج. 30

د. 23

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{1 + 12 + 36 + 40 + 36}{5} = \frac{125}{5} = 25$$

87 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 24, 23, 48, 18, 12.

أ. 30

ب. 25

ج. 23

د. 27

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{24 + 23 + 48 + 18 + 12}{5} = \frac{125}{5} = 25$$

88 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 12, 35, 40, 42, 46.

أ. 40

ب. 33

ج. 37

د. 35

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{12 + 35 + 40 + 42 + 46}{5} = \frac{175}{5} = 35$$

89 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 8, 49, 10, 47, 41.

أ. 33

ب. 36

ج. 31

د. 29

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{8 + 49 + 10 + 47 + 41}{5} = \frac{155}{5} = 31$$

90 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 12, 4, 39, 43, 47.

أ. 27

ب. 31

ج. 29

د. 34

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{12 + 4 + 39 + 43 + 47}{5} = \frac{145}{5} = 29$$

91 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 1, 41, 48, 60, 10.

أ. 37

ب. 30

ج. 34

د. 32

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{1 + 41 + 48 + 60 + 10}{5} = \frac{160}{5} = 32$$

92 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 50, 50, 43, 21, 21.

أ. 39

ب. 42

ج. 35

د. 37

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{50 + 50 + 43 + 21 + 21}{5} = \frac{185}{5} = 37$$

93 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 59, 18, 42, 1, 55.

أ. 40

ب. 37

ج. 35

د. 33

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{59 + 18 + 42 + 1 + 55}{5} = \frac{175}{5} = 35$$

94 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 13, 41, 14, 6, 1.

أ. 20

ب. 15

ج. 17

د. 13

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{13 + 41 + 14 + 6 + 1}{5} = \frac{75}{5} = 15$$

95 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 58, 36, 27, 34, 20.

أ. 33

ب. 35

ج. 40

د. 37

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{58 + 36 + 27 + 34 + 20}{5} = \frac{175}{5} = 35$$

96 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 36, 5, 59, 57, 23.

أ. 36

ب. 34

ج. 41

د. 38

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{36 + 5 + 59 + 57 + 23}{5} = \frac{180}{5} = 36$$

97 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 55, 7, 53, 41, 49.

أ. 39

ب. 46

ج. 41

د. 43

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{55 + 7 + 53 + 41 + 49}{5} = \frac{205}{5} = 41$$

98 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 11, 48, 10, 37, 34.

أ. 30

ب. 28

ج. 26

د. 33

$$\text{الوسط الحسابي} = \frac{11 + 48 + 10 + 37 + 34}{5} = \frac{140}{5} = 28$$

اختيار من متعدد متوسط

99 يحتوي كيس على 3 كرات صفراء و3 كرات خضراء. أوجد احتمال سحب كرة صفراء.

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{5}{8}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{5}{6}$

احتمال صفراء $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = .$

100 يحتوي كيس على 7 كرات حمراء و2 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{8}{9}$

ب. $\frac{7}{9}$

ج. $\frac{2}{9}$

د. $\frac{9}{11}$

احتمال حمراء $\frac{7}{9} = .$

101 يحتوي كيس على 3 كرات صفراء و9 كرات خضراء. أوجد احتمال سحب كرة صفراء.

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{5}{14}$

د. $\frac{3}{4}$

احتمال صفراء $\frac{1}{4} = \frac{3}{12} = .$

102 يحتوي كيس على 8 كرات حمراء و9 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{8}{17}$

ب. $\frac{10}{17}$

ج. $\frac{9}{17}$

د. $\frac{10}{19}$

احتمال حمراء $= \frac{8}{17}$.

103 يحتوي كيس على 2 كرات صفراء و11 كرات خضراء. أوجد احتمال سحب كرة صفراء.

أ. $\frac{3}{13}$

ب. $\frac{11}{13}$

ج. $\frac{2}{13}$

د. $\frac{4}{15}$

احتمال صفراء $= \frac{2}{13}$.

104 يحتوي كيس على 6 كرات حمراء و9 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{8}{17}$

ج. $\frac{2}{5}$

د. $\frac{7}{15}$

احتمال حمراء $= \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.

105 يحتوي كيس على 3 كرات سوداء و 11 كرات بيضاء. أوجد احتمال سحب كرة سوداء.

أ. $\frac{5}{16}$

ب. $\frac{2}{7}$

ج. $\frac{3}{14}$

د. $\frac{11}{14}$

احتمال سوداء $= \frac{3}{14}$.

106 يحتوي كيس على 9 كرات سوداء و 5 كرات بيضاء. أوجد احتمال سحب كرة سوداء.

أ. $\frac{5}{14}$

ب. $\frac{11}{16}$

ج. $\frac{5}{7}$

د. $\frac{9}{14}$

احتمال سوداء $= \frac{9}{14}$.

107 يحتوي كيس على 11 كرات حمراء و 5 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{5}{16}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{13}{18}$

د. $\frac{11}{16}$

احتمال حمراء $= \frac{11}{16}$.

108 يحتوي كيس على 5 كرات صفراء و12 كرات خضراء. أوجد احتمال سحب كرة صفراء.

أ. $\frac{6}{17}$

ب. $\frac{5}{17}$

ج. $\frac{12}{17}$

د. $\frac{7}{19}$

احتمال صفراء $\frac{5}{17}$. =

109 يحتوي كيس على 9 كرات سوداء و2 كرات بيضاء. أوجد احتمال سحب كرة سوداء.

أ. $\frac{11}{13}$

ب. $\frac{2}{11}$

ج. $\frac{9}{11}$

د. $\frac{10}{11}$

احتمال سوداء $\frac{9}{11}$. =

110 يحتوي كيس على 10 كرات صفراء و10 كرات خضراء. أوجد احتمال سحب كرة صفراء.

أ. $\frac{6}{11}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{11}{20}$

د. $\frac{3}{5}$

احتمال صفراء $\frac{1}{2} = \frac{10}{20}$. =

111 يحتوي كيس على 8 كرات سوداء و5 كرات بيضاء. أوجد احتمال سحب كرة سوداء.

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{9}{13}$

ج. $\frac{5}{13}$

د. $\frac{8}{13}$

احتمال سوداء $= \frac{8}{13}$.

112 يحتوي كيس على 11 كرات حمراء و9 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{13}{22}$

ب. $\frac{9}{20}$

ج. $\frac{11}{20}$

د. $\frac{3}{5}$

احتمال حمراء $= \frac{11}{20}$.

113 يحتوي كيس على 11 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{12}{17}$

ب. $\frac{6}{17}$

ج. $\frac{13}{19}$

د. $\frac{11}{17}$

احتمال حمراء $= \frac{11}{17}$.

اختيار من متعدد صعب

114 30 طالباً بمتوسط درجات 61؛ وفصل ب به 32 طالباً بمتوسط درجات 92. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الـ62. فصل أ به

أ. 76

ب. 77

ج. 75

د. 79

$$\text{المجموع الكلي} = 30(61) + 32(92) = 1830 + 2944 = 4774$$
$$\text{المتوسط الكلي} = \frac{4774}{62} = 77$$

115 21 طالباً بمتوسط درجات 93؛ وفصل ب به 27 طالباً بمتوسط درجات 61. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الـ48. فصل أ به

أ. 77

ب. 78

ج. 73

د. 75

$$\text{المجموع الكلي} = 21(93) + 27(61) = 1953 + 1647 = 3600$$
$$\text{المتوسط الكلي} = \frac{3600}{48} = 75$$

116 23 طالباً بمتوسط درجات 83؛ وفصل ب به 23 طالباً بمتوسط درجات 81. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الـ46. فصل أ به

أ. 82

ب. 84

ج. 85

د. 80

$$\text{المجموع الكلي} = 23(83) + 23(81) = 1909 + 1863 = 3772$$
$$\text{المتوسط الكلي} = \frac{3772}{46} = 82$$

117 26 طالباً بمتوسط درجات 65؛ وفصل ب به 22 طالباً بمتوسط درجات 89. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الـ 48. فصل أ به

أ. 78

ب. 76

ج. 77

د. 74

$$\text{المجموع الكلي} = 26(65) + 22(89) = 1690 + 1958 = 3648$$

$$\text{المتوسط الكلي} = \frac{3648}{48} = 76$$

118 35 طالباً بمتوسط درجات 74؛ وفصل ب به 35 طالباً بمتوسط درجات 94. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الـ 70. فصل أ به

أ. 87

ب. 82

ج. 86

د. 84

$$\text{المجموع الكلي} = 35(74) + 35(94) = 2590 + 3290 = 5880$$

$$\text{المتوسط الكلي} = \frac{5880}{70} = 84$$

119 احتمال الحدث X يساوي $\frac{1}{5}$ ، واحتمال الحدث المستقل Y يساوي $\frac{4}{6}$. أوجد $P(X \text{ و } Y)$.

أ. $\frac{13}{15}$

ب. $\frac{7}{30}$

ج. $\frac{2}{15}$

د. $\frac{1}{30}$

$$P(X \text{ و } Y) = \frac{1}{5} \times \frac{4}{6} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$$

120 احتمال الحدث X يساوي $\frac{1}{8}$ ، واحتمال الحدث المستقل Y يساوي $\frac{4}{8}$. أوجد $P(X \text{ و } Y)$.

أ. $\frac{5}{8}$

ب. $\frac{29}{80}$

ج. $\frac{1}{16}$

د. $\frac{13}{80}$

$$P(X \text{ و } Y) = \frac{1}{8} \times \frac{4}{8} = \frac{4}{64} = \frac{1}{16}.$$

121 احتمال الحدث X يساوي $\frac{5}{6}$ ، واحتمال الحدث المستقل Y يساوي $\frac{5}{8}$. أوجد $P(X \text{ و } Y)$.

أ. $\frac{149}{240}$

ب. $\frac{35}{24}$

ج. $\frac{101}{240}$

د. $\frac{25}{48}$

$$P(X \text{ و } Y) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{48}.$$

122 احتمال الحدث X يساوي $\frac{1}{7}$ ، واحتمال الحدث المستقل Y يساوي $\frac{4}{5}$. أوجد $P(X \text{ و } Y)$.

أ. $\frac{1}{70}$

ب. $\frac{4}{35}$

ج. $\frac{33}{35}$

د. $\frac{3}{14}$

$$P(X \text{ و } Y) = \frac{1}{7} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{35}.$$

123 احتمال الحدث X يساوي $\frac{2}{3}$ ، واحتمال الحدث المستقل Y يساوي $\frac{4}{7}$. أوجد $P(X \text{ و } Y)$.

أ. $\frac{26}{21}$

ب. $\frac{101}{210}$

ج. $\frac{8}{21}$

د. $\frac{59}{210}$

$$P(X \text{ و } Y) = \frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = \frac{8}{21}.$$

124 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للأعداد 16, 30, 32, 39, 38.

أ. 33, 32

ب. 32, 31

ج. 31, 32

د. 31, 34

. الوسط الحسابي $= \frac{16 + 30 + 32 + 38 + 39}{5} = \frac{155}{5} = 31$.
الوسيط القيمة الثالثة 32 = .
مرتبة: 16, 30, 32, 38, 39

125 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للأعداد 24, 21, 34, 10, 26.

أ. 23, 26

ب. 23, 24

ج. 25, 24

د. 24, 23

. الوسط الحسابي $= \frac{10 + 21 + 24 + 26 + 34}{5} = \frac{115}{5} = 23$.
الوسيط القيمة الثالثة 24 = .
مرتبة: 10, 21, 24, 26, 34

126 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للأعداد 24, 20, 18, 5, 23.

أ. 18, 20

ب. 20, 20

ج. 20, 18

د. 18, 22

الوسيط الحسابي 18 $= \frac{5 + 18 + 20 + 23 + 24}{5} = \frac{90}{5}$. الوسط الحسابي 20 = 20 مرتبة:

127 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للأعداد 27, 24, 37, 38, 14.

أ. 27, 28

ب. 30, 27

ج. 28, 29

د. 28, 27

الوسيط الحسابي 28 $= \frac{14 + 24 + 27 + 37 + 38}{5} = \frac{140}{5}$. الوسط الحسابي 27 = 27 مرتبة:

128 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للأعداد 29, 14, 5, 32, 20.

أ. 20, 22

ب. 23, 20

ج. 20, 20

د. 22, 20

الوسيط الحسابي 20 $= \frac{5 + 14 + 20 + 29 + 32}{5} = \frac{100}{5}$. الوسط الحسابي 20 = 20 مرتبة: